



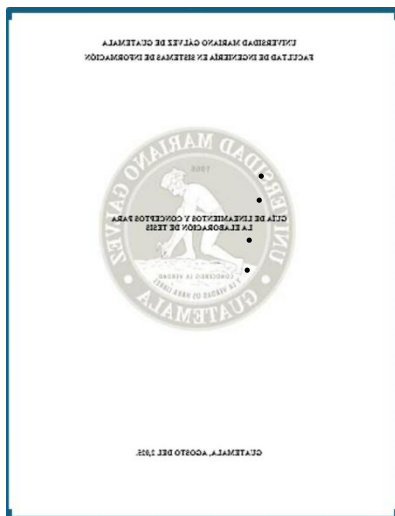
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR,
DECANO

GUÍA DE LINEAMIENTOS Y CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS

Guatemala, agosto 2025

I - LINEAMIENTOS GENERALES



1. El documento debe presentarse utilizando hojas de papel bond 60 gramos, tamaño carta.
2. Utilizar en todo el documento, Letra Tipo Times New Román, 12 puntos.
3. Utilizar en títulos negrilla, sin subrayar. 12 puntos.
4. Las carátulas y páginas iniciales del documento, deben presentarse de acuerdo con ejemplos adjuntos; la numeración para estas páginas en números romanos con letra en minúscula, centrada en el margen inferior.
5. Las páginas iniciales de cada capítulo deben numerarse utilizando el número impar correlativo siguiente respecto al orden existente, centrado en el margen inferior.
6. Las páginas secundarias o interiores de cada capítulo deben numerarse utilizando el número correlativo siguiente respecto al orden existente, centrada en el margen superior.
7. Los párrafos deben estar estructurados con un tamaño entre ocho a diez líneas, entrelazados sin utilizar subtemas o subtítulos.
8. Utilizar en el documento un interlineado de 1.5 puntos.

9. Márgenes del documento: superior, inferior y derecho de 2.5, izquierdo de 3 centímetros.

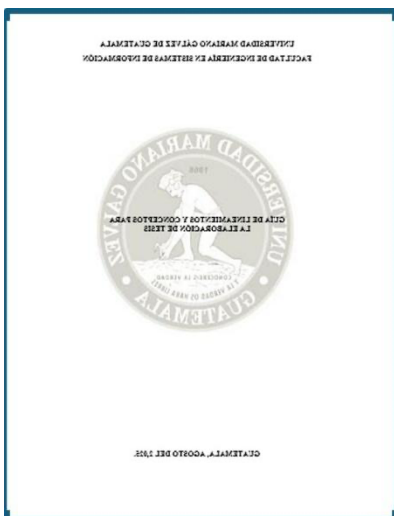
10. La redacción debe realizarse en tercera persona.

11. La sangría para inicio de párrafos de 5 espacios o 1.27 cm o un tabulador.

12. Evitar el uso de gerundios, adverbios de forma excesiva, términos coloquiales, ejemplo de ello, (ya que, puesto que, hoy por hoy, hoy en día, aquí, ahí, acá) entre otros, la repetición de palabras en un mismo párrafo sustituirla por sinónimos o de palabras rebuscadas en lugar de términos sencillos; usar conectores para redacción.

13. Evitar el uso excesivo de la voz pasiva, ejemplo de ello (ha sido observado, se ha contado, fue llevado), utilizar la voz activa, (se observó, se contó, se llevó) es más breve, directo y asertivo. La redacción debe ser en tercera persona.

14. La numeración de las páginas del documento debe colocarse en el margen inferior de la página, centrado y sin guiones o palabras, las páginas preliminares identificarse con números romanos, centrado y con minúsculas.



15. La numeración de las páginas debe iniciarse a partir de la INTRODUCCIÓN. (1).

16. Sustituir el término etcétera por, entre otros.

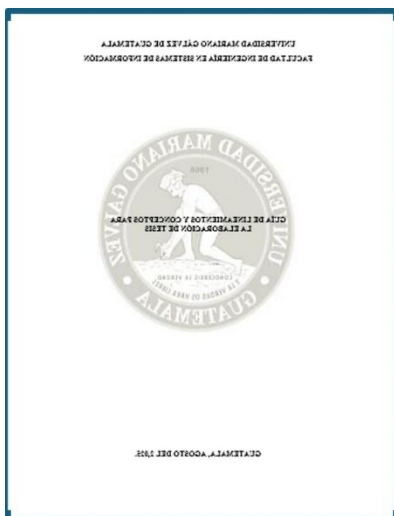
17. Al hacer referencia a alguna década, el año debe escribirse en forma completa.

18. No utilizar extranjerismos, a menos que éste se encuentre en una cita.

19. No utilizar viñetas ni otras formas de subdivisión de párrafos.

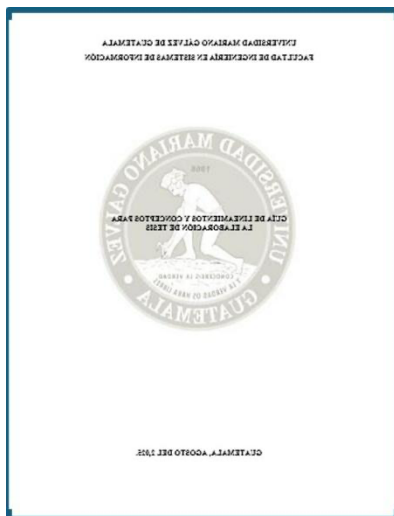
20. Presentación de citas y referencias bibliográficas. Utilizar el Reglamento de Tesis de la Universidad Mariano Gálvez. Está prohibido presentar trabajos de investigación que no cumplan con los lineamientos relacionados, para evitar el plagio documental. Se recomienda utilizar las Normas APA, 7^a. Edición.

21. Es necesario que las fuentes de información de internet, que sean utilizadas en el proceso de investigación, sean sitios comprobados, para poder verificar la calidad y veracidad de ésta. Se recomienda evitar copiar de forma textual datos de internet o de cualquier otra fuente, si no se hace la respectiva cita bibliográfica. Solo está permitido citar hasta un 20% de fuentes exploratorias (internet), el resto deberá corresponder a fuentes primarias.



NOTA:

El estudiante deberá hacer uso de programas de plagio, para garantizar que el trabajo de investigación que desarrolla, se evita el plagio documental.



22. Es necesario el uso de programas de revisión ortográfica en todo el documento, antes de su presentación inicial para revisión, esto nos ayudará a mejorar la presentación y calidad de éste.

23. Gráficas, Tabulares y Figuras, deben contener la información del nombre del gráfico, tabular o figura, dimensionales que se representan y referencia bibliográfica.

Ejemplo de la presentación de una Tabla

Tabla 1. "Título de Tabla"

Texto de definición basado en el título otorgado a la tabla. En esta fase su límite podría estar entre 2 líneas como mínimo y 3-4 de máximo.

TABLA DE EJEMPLO	
RECOMENDACIONES	
TIPO 1	TIPO 2

****Tabla 1. "Título de Tabla".**

****Fuente: Autor, (fecha).**

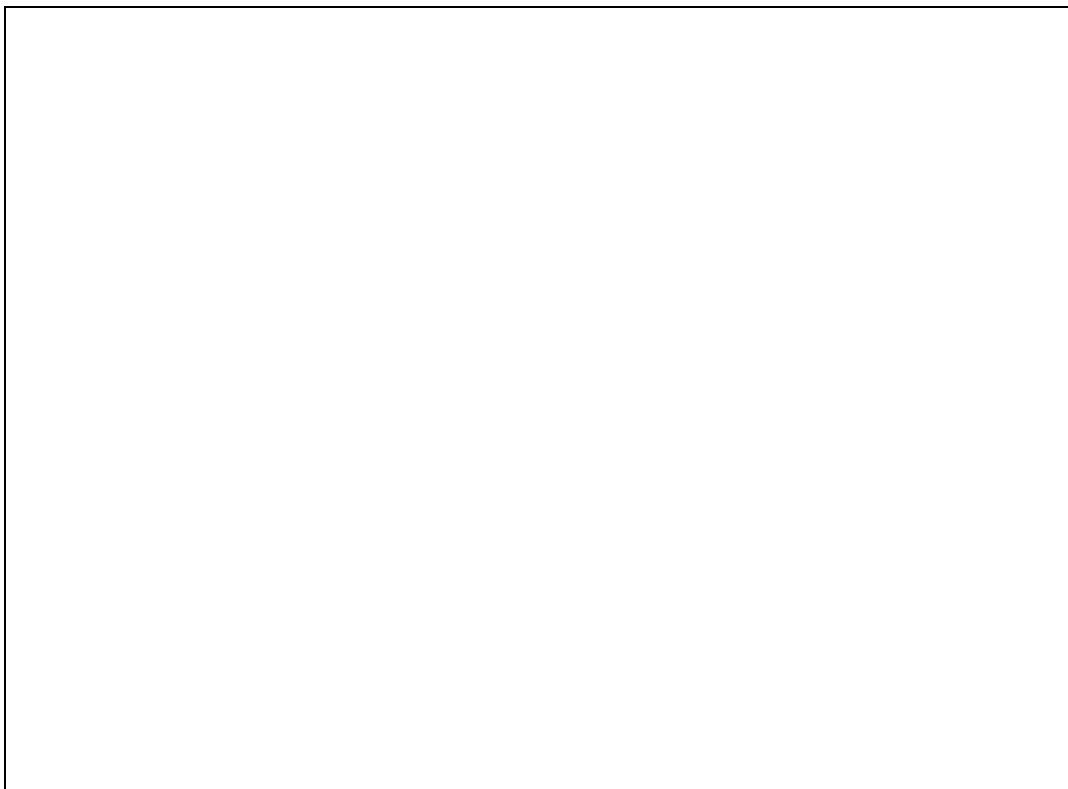
**** Cita de página (Ej. www.Scielo.org.co)**

**** La letra puede quedar con tamaño 9 en esta posición.**

**Ejemplo de la presentación de
una Figura**

Figura 1. *"Título de la Figura"*

Texto de definición basado en el título otorgado a la figura. En esta fase su límite podría estar entre 2 líneas como mínimo y 3-4 de máximo.



****Figura 1. "Título de Figura".**

****Fuente: Autor, (fecha).**

****Cita de página (Ej. www.Scielo.org.co).**

**** La letra puede quedar con tamaño 9 en esta posición.**

II. CONCEPTOS Y TEORÍA DE SOPORTE

Título del Trabajo de Investigación:

Este debe ser claro, preciso, coherente con el problema que se investiga, con no más de 12 a 15 palabras.

Criterio 1:

La introducción debe brindar una perspectiva general del trabajo, describir el problema, indicar la importancia de la solución, de los resultados, de los aportes, de los beneficios obtenidos y de la factibilidad o no de su realización. Se debe incluir una breve descripción del contenido de los capítulos desarrollados por el orden de su importancia.

Criterio 2:

La introducción debe presentar de forma clara, una visión general del contenido del trabajo; esta realiza un acercamiento al tema, indicándose el propósito y alcance de este, debe considerar la estructura del documento y brindar una breve explicación de cada uno de los marcos trabajados.

Es importante describir alguno de los antecedentes y por qué es fundamental para el posterior desarrollo del tema central.

Criterio 3:

La introducción permite captar la atención del lector por medio del planteamiento del problema, al redactarla en forma clara y atractiva, así como la descripción de los marcos y temas que se utilizaron como base para el desarrollo del trabajo de investigación. Finalizarla con aspectos relevantes incluidos en las conclusiones, recomendaciones, terminología técnica, bibliográfica y anexo.

I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N



Marco Conceptual (Descripción del problema):

Esta sección del trabajo tiene como principal función la de realizar el planteamiento del problema que se va a investigar de forma clara. En términos generales, plantear el problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación del caso.

Un problema correctamente planteado esta parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria.

Nota: Se recomienda no colocar citas textuales en el marco conceptual, por ser una descripción del autor sobre el problema.



Antecedentes:

Es la presentación, análisis y discusión de resultados de investigaciones previas relacionadas con el tema en estudio, tanto en Guatemala como en otros países, identificando los aportes prácticos o metodológicos de utilidad en la solución del problema que se plantea.

Pueden incluirse referencias de proyectos o experiencias en torno a la solución del problema que se plantea, es necesaria utilizar las Normas APA 7^a. Edición, para la elaboración de las citas bibliográficas.

Para facilitar la redacción de los antecedentes, se debe tener presente que respondan a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?, los antecedentes respaldan la propuesta de investigación, (**Título de la Tesis**). El contenido de los antecedentes debe desarrollarse entre 6 y 8 páginas.



Objetivos:

Con ellos establecemos qué pretendemos lograr en lo particular con el desarrollo de la investigación. Estos deben de expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse.

Los objetivos son la guía del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos en infinitivo terminados en: ar, er, ir, cómo: describir, determinar, demostrar, evaluar, examinar, especificar, analizar, estimar, comparar, valorar, probar, relacionar (estos verbos y otros pueden ser consultados en “Taxonomía de Bloom”, respecto de los conceptos o variables incluidas. Los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí.

El objetivo general debe ser acompañado de por lo menos tres objetivos específicos.

El Planteamiento del Problema es la *parte más importante* del punto de tesis. Debe decir **CLARAMENTE** cuál es el problema de investigación.

Preguntas: (Descripción del Problema)

Tiene como objetivo central el planteamiento del problema, esto mediante la descripción, delimitación, formulación de la pregunta central y de las preguntas auxiliares. Debe delimitarse el contexto en el cual acontece, describiendo las causas y consecuencias de su ocurrencia. Al concretar el planteamiento del problema, debe estructurarse la pregunta central en forma clara, precisa y breve.

Algunos criterios para plantear un problema de investigación son:

El problema debe ser formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad, ejemplos, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones?, ¿cuál es la probabilidad de?, ¿cómo se relaciona “x” con “y”.

El planteamiento debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, que sea factible observarse en la “realidad”.

El planteamiento debe ser ético.

Frecuentemente las preguntas de investigación se plantean en términos de ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, regularmente son los propios objetivos, presentados en forma de interrogantes.

Se requiere evitar, las preguntas demasiado generales las cuales no conducen a una investigación enfocada.

Las preguntas de auxiliares orientan la investigación para encontrar respuestas adecuadas, organizan y delimitan el proyecto y nos mantiene enfocados. No deben incluir términos ambiguos ni abstractos.

El Planteamiento del Problema es la *parte más importante* del punto de tesis. Debe decir **CLARAMENTE** cuál es el problema de investigación.

Justificación:

Implica exponer las razones por las cuales es importante o necesario llevar a cabo la investigación, (el para qué del estudio) y los beneficios que se derivarán de él. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, y este tiene que ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización.

El Planteamiento del Problema es la *parte más importante* del punto de tesis. Debe decir **CLARAMENTE** cuál es el problema de investigación.

Viabilidad o Factibilidad:

Es necesario analizar el problema planteado y determinar si tenemos como investigadores particulares, los conocimientos y competencias necesarias, la disponibilidad de tiempo, los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos, acceso a la información, permisos, equipos, e infraestructura entre otros. Cuantificar inversiones necesarias y especificar fuentes de financiamiento. Debemos cuestionarnos si tenemos de manera realista acceso a los casos del estudio y a la información pertinente.

Antes de iniciar la ruta de la investigación debemos visualizar los obstáculos que tendremos y si podemos removerlos para continuar nuestro camino, es esencial considerar el tiempo de ejecución pues investigaciones que demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen, sea porque los resultados ya no se aplican, porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto cambió. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son esenciales.

Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema:

Es importante que consideremos respecto de nuestro de investigación las siguientes preguntas: ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta examinar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? ¿Qué otras preguntas pueden hacerse que se vinculen a las de la propia indagación? Las respuestas nos ayudarán a saber dónde se encuentra nuestra investigación en la evolución del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Estas preguntas tendrán una respuesta favorable si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio.

El Planteamiento del Problema es la *parte más importante* del punto de tesis. Debe decir **CLARAMENTE** cuál es el problema de investigación.

Criterios por considerar para evaluar la importancia de una investigación son:

Valor teórico o de conocimiento. Es decir, con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar, apoyar o probar una teoría?

Conveniencia. ¿Qué tan útil es la investigación?, esto es, ¿para qué sirve?

Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes y cuántos se beneficiarán con los resultados de la investigación?, en resumen ¿qué alcance o proyección social tiene?

Utilidad metodológica. ¿El estudio puede contribuir a crear nuevos métodos y técnicas de investigación?

Delimitación:

Indicar los siguientes ámbitos de investigación: geográfico, institucional, personal, temporal y temático, describir en forma global o integral, para formar un solo párrafo. Fijar los límites de investigación, ubicándose o circunscribiéndose en tiempo y espacio.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

a. Exploratorio:

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y generalmente anteceden a investigaciones con alcances, descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios exploratorios se llevan a cabo cuando el propósito es estudiar fenómenos o problemas de investigación nuevos o poco estudiados, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.

Los estudios exploratorios sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y profunda respecto de un contexto particular, estas investigaciones resultan comunes en las ciencias y el mundo profesional.

b. Descriptivo:

Los estudios descriptivos comúnmente son la base de las investigaciones correlacionales, tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. En un estudio descriptivo el investigador selecciona una serie de cuestiones (denominadas variables) y después recaba información sobre cada una de ellas, para así representar lo que se investiga (describirlo o caracterizarlo), un censo es un ejemplo de ello.

c. Correlacional:

Los estudios correlacionales generan información para llevar a cabo estudios explicativos, este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto, miden las variables y su relación en términos estadísticos.

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas.

d. Explicativo:

Los estudios explicativos generan comprensión del problema y resultan más concluyentes, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables o del establecimiento de relaciones entre estas; están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole (naturales, sociales, psicológicos, de salud, entre otros). Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.

Límites:

Describir cuáles son las barreras, debilidades y obstáculos que imposibilitaron al investigador, desarrollar de forma satisfactoria la investigación.



MARCO TEÓRICO

El marco teórico, implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar el estudio. El marco teórico señala cómo encaja nuestra investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un fenómeno o problema estudiado.

Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla, porque las partes que lo integren deben estar entrelazadas, no deben brincar de una idea a otra. La redacción del marco teórico no debe incluir nuestras opiniones sobre el problema de investigación, debemos limitarnos o centrarnos en exponer, integrar, analizar y comentar los resultados de otros estudios previos vinculándolos siempre con el planteamiento. En cada página debe haber citas o referencias, cuando en una página no están presentes, normalmente indica que se trata del punto de vista del autor, contenido plagiado, o la manera que se lleva a cabo la investigación.

Incluye las leyes, teorías y principios los cuales fundamentan el tema de investigación que se vincula con la problemática identificada. Los temas incluidos deben ser vinculantes con el tema de la tesis, es decir no puede estar constituido por una o dos palabras, son ideas concretas que orientan la investigación, el contenido debe incluir como mínimo 25 páginas.

El estudiante, en el proceso de estructurar el marco teórico, puede hacer uso de aplicaciones antiplagio, es necesario verificar el porcentaje de plagio que puede tener el documento elaborado.

IMPORTANTE:

Se recomienda, si consulta internet, no baje o utilice la información de forma textual en ninguna parte de la tesis, a menos que sea una breve cita, esto puede provocar a anulación del tema autorizado y, por ende, el trabajo presentado.

MARCO METODOLÓGICO



ENFOQUE:

Consiste en establecer o detallar la ruta o camino elegido para estudiar el tema, fenómeno o planteamiento que hayas elegido en tu trabajo de tesis. Estas rutas o caminos de investigación han sido establecidas por las comunidades científicas, identificadas como cuantitativa, cualitativa y mixta cada una con sus particularidades.

Se recomienda profundizar sobre los tipos de rutas de investigación, una selección adecuada de enfoque o ruta de investigación a utilizar.



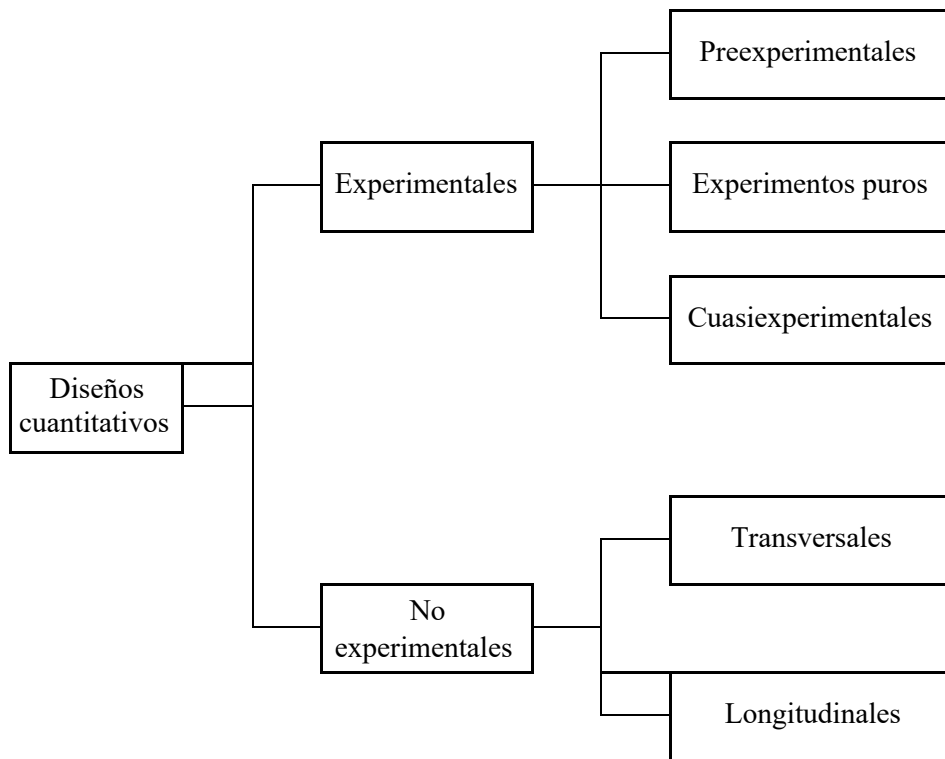
<https://gt.linkedin.com/in/lic-iosuelopez>

**Diseño de la
investigación:**
*(Para el caso de un
Enfoque Cuantitativo)*

Es establecer un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información (datos) requeridos en la investigación con el fin último de responder satisfactoriamente el planteamiento del problema.

Delimitar el diseño de investigación que estaremos utilizando, implica que se concrete el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el propósito de responder al planteamiento del problema, a las preguntas de investigación y además de cumplir con los objetivos fijados.

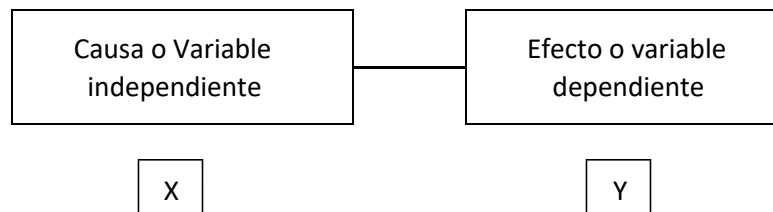
Tipos de Diseños Cuantitativos:



Investigación experimental: (experimentos puros).

Situación de control en la cual se manipulan de manera intencional, una o más variables independientes (supuestas causas antecedentes) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador, se incluyen los ensayos clínicos aleatorizados.

El término experimento tiene dos acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias.



Requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos.

Manipulación intencional de una o más variables independientes.

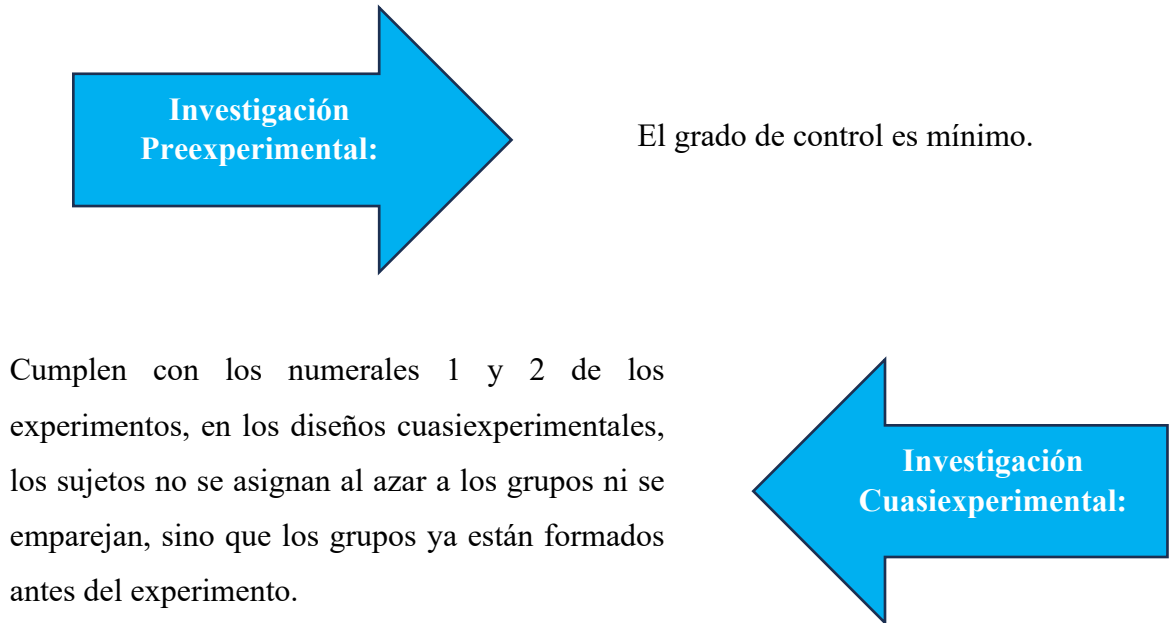
Medición de variables dependientes.

Control sobre la situación experimental.

Mayor control y Validez.

Dos o más grupos de comparación.

Se realizan en dos contextos, laboratorio y de campo.



**Investigación
Preexperimental:**

El grado de control es mínimo.

Cumplen con los numerales 1 y 2 de los experimentos, en los diseños cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que los grupos ya están formados antes del experimento.

**Investigación
Cuasiexperimental:**



Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que se efectúa es observar o medir fenómeno y variables tal como se dan en su contexto natural, para analizarse.

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que los efectos.

En este tipo de investigaciones los datos son recolectados en un único momento.





Investigación no
experimental
Longitudinal o
Evolutiva:

En este tipo de estudio, el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien, las relaciones entre éstas.

Los diseños longitudinales se dividen en tres clases genéricas, diseños de tendencia, diseño de análisis de evolución de grupo (cohorte) y diseños de panel.

Hipótesis:

Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías de un estudio, regularmente relacionan variables o pronostican algo.

Indican lo que tratamos de probar, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que habrás de confirmar o no al realizar tú estudio.

Si el alcance del estudio es exploratorio no se formulan hipótesis, para el caso de estudios descriptivos, solamente se plantean cuando se pronostica un valor, en estudios con alcance correlacional se formulan tesis correlacionales y para el caso de los explicativos o causal, se formulan hipótesis de tipo causal.

Las hipótesis vinculan o pronostican variables, recordemos que una variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse, esto significa que puede adquirir diferentes valores que pueden ser registrados por un instrumento de medición, ejemplos de variables son: edad, género, depresión, liderazgo, exposición a un programa televisivo, venta de un producto, preferencia a una red social, presión arterial, dosis diaria administrada de un medicamento, satisfacción laboral, entre otras.



¿Qué
características
deben tener las
hipótesis?

Referirse a una situación real, es decir las hipótesis únicamente se puede someter a prueba en un contexto específico y definido (tiempo y lugar, así como con casos concretos).

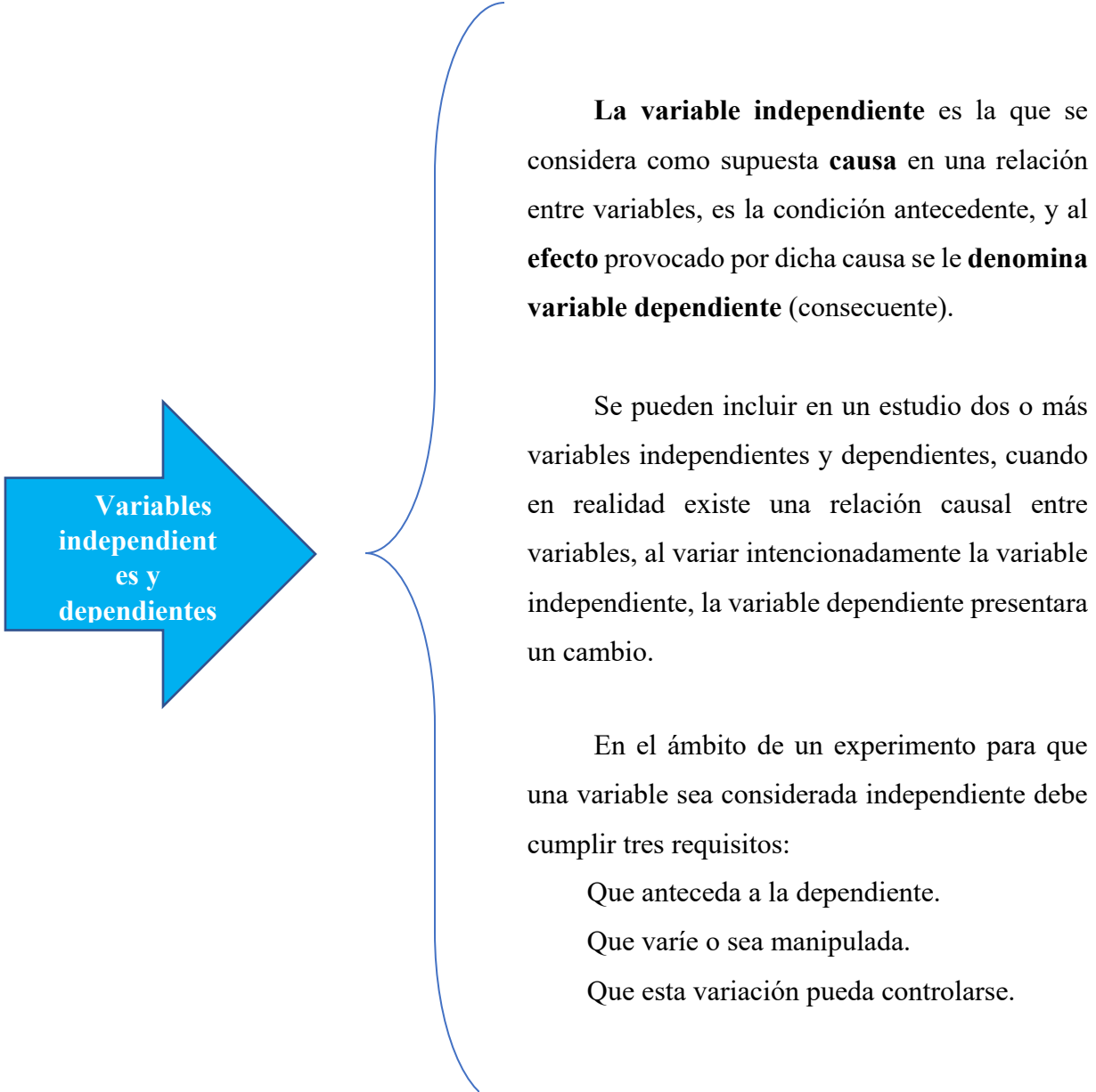
Las variables o términos de la hipótesis deben ser lo más concretos, entendibles y precisos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis.

Debe de poder medirse, las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y preguntas de investigación, no incluyen juicios morales ni cuestiones que no podamos medir.

La relación propuesta entre variables debe ser clara, lógica y creíble o posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables y esta relación no puede ser ilógica.

TIPOS DE HIPÓTESIS

a. De Investigación, b. Nulas, c. Alternativas, d. Estadísticas.



Variables
independientes
y
dependientes

La variable independiente es la que se considera como supuesta **causa** en una relación entre variables, es la condición antecedente, y al **efecto** provocado por dicha causa se le **denomina variable dependiente** (consecuente).

Se pueden incluir en un estudio dos o más variables independientes y dependientes, cuando en realidad existe una relación causal entre variables, al variar intencionadamente la variable independiente, la variable dependiente presentará un cambio.

En el ámbito de un experimento para que una variable sea considerada independiente debe cumplir tres requisitos:

- Que anteceda a la dependiente.

- Que varíe o sea manipulada.

- Que esta variación pueda controlarse.

Población:

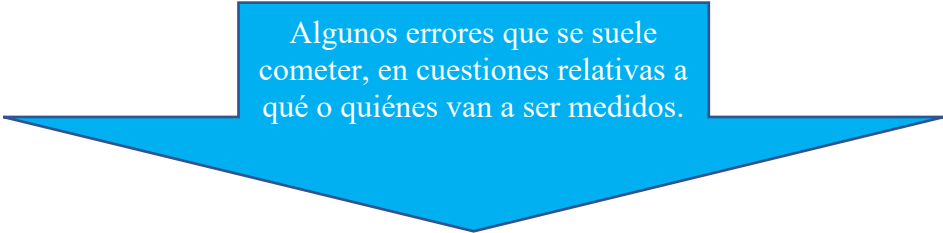
Es el conjunto de todos los casos o elementos que concuerdan con una serie de especificaciones, es necesario considerar que una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Por ello, es preferible establecer tales características con claridad, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales.

La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema.

Muestra:

En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población (de manera probabilística, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población).

El universo o población es definido o, al menos perfilado desde el planteamiento del problema, la población y la unidad de muestreo deben ser consistentes con tus objetivos y preguntas de investigación.



Algunos errores que se suele cometer, en cuestiones relativas a qué o quiénes van a ser medidos.

En la realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población.



Tipos de muestra en función de la estrategia de muestreo utilizada:

Muestras probabilísticas, en este tipo todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtienen definiendo características de la población y el tamaño adecuado de la muestra y por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo.

Muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con las características y contexto de la investigación, depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o grupo de investigadores.

Cálculo del tamaño de la muestra:

Cuando se determina una muestra probabilística, tienes que preguntarte, dado que una población es de N tamaño, ¿Cuál es el número de unidades o casos (personas, organizaciones, objetos, etc.) que necesito para conformar una muestra (n) que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza?

Comúnmente, hay dos niveles de error, 5% y 1%, y de confianza de 95% y 99% utilizados. La respuesta a esta pregunta busca encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error y nivel confianza.

Para determinar el tamaño de la muestra, cuando se conoce el total de la población, que sea mayor de 80 se utiliza la formula finita, definida a continuación:

Z: grado de confiabilidad de la investigación, (se usa 1.96)

N: Universo, (empleados, personas, etc.)

p: probabilidad de éxito q: probabilidad de fracaso

e: error, (para el grado de confiabilidad de 1.96 corresponde a un error de 0.05)

Fórmula finita:

$$n = \frac{Z^2 * N * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

Para los casos donde no se conoce la población o cuando el valor es mayor de 30,000 unidades, se utiliza la muestra infinita de acuerdo con la formula siguiente:

$$n = \frac{Z^2 * p * q}{e^2}$$

Para casos donde la población es menor a 50 unidades, debe realizarse un censo.



¿Qué
significa
Medir?

Medición en general, es asignar valores a casos en variables.

Medición en ciencias físicas y naturales, es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas.

Medición en campos sociales y humanos, es vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos.

Instrumento de medición, recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente.

¿Qué significa e implica la etapa de recolección de los datos en la ruta cuantitativa?

Recolectar los datos en una investigación significa aplicar una o varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente de las variables del estudio en la muestra o casos seleccionados (personas, grupos, organizaciones, procesos, eventos, etc.). Los datos obtenidos son la base del análisis. Sin datos no hay investigación.

Las preguntas contenidas en el instrumento que se utilice estarán dirigidas a obtener información que permita el cumplimiento de los objetivos planteados y deben estar vinculadas con el tema de investigación o título de la tesis.

Cuando dentro de la investigación existen diferentes sujetos de investigación, deberán de formularse instrumentos específicos para cada uno de ellos. La redacción de las preguntas del instrumento de medición, deben plantearse de forma sencilla y comprensible, evitar términos como: considera, cree, qué opinión le merece, entre otros.

Referencias bibliográficas:

Se deben enlistar todos los libros y autores anotados en las citas del cuerpo del documento, clasificados en forma alfabética. Colocar apellido del autor, iniciales del nombre del autor, (año), título en cursiva. En la segunda línea dejar una sangría de cinco espacios. Las referencias deberán estar en orden alfabético.

Se sugiere separar las referencias bibliográficas de la e-grafía. Para e-grafía con autor colocar apellido del autor, iniciales del autor, (año). Título página web.

Anexos:

Los anexos sirven para demostrar aspectos relevantes y evidencias no incluidas en el texto del documento, se sugiere colocar primero el o los instrumentos de investigación utilizados, posterior incluir las tablas y figuras.

Presentar las gráficas con tramas, debido a que las tesis son impresas en blanco y negro, cuando son varias respuestas se dificulta la interpretación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. Descripción de Requerimientos internos:

- Carátula Exterior

Ésta debe presentarse observando ejemplo adjunto. (Escudo de Universidad 11 cm. diámetro)

- Carátula Interior

Esta debe presentarse observando ejemplo adjunto. (Escudo de Universidad 11 cm. diámetro)

Hoja iii

AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y ASESOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN.

Ésta debe presentarse observando ejemplo adjunto.

Hoja iv

AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN.

Incluir hoja como se muestra en ejemplo adjunto.

Hoja v

REGLAMENTO DEL TRABAJO DE GRADUACION.

Ésta debe presentarse observando ejemplo adjunto.

- **Hoja vi**
ÍNDICE.

Este debe presentarse siguiendo la estructura del ejemplo adjunto.

NOTA: el índice debe apegarse al contenido de la investigación realizada. Las hojas necesarias para su detalle deben numerarse de acuerdo con el número romano correlativo siguiente.

- **Hoja***
ÍNDICE DE TABLAS.
- **Hoja***
ÍNDICE DE FIGURAS.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



NOMBRE APROBADO PARA LA TESIS

(Se requiere no utilizar palabras en inglés, en el nombre aprobado)

NOTA: Utilizar letra Times New Román: 12 Puntos, Negrilla.

NOMBRE DEL ALUMNO

GUATEMALA, MES 20__.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NOMBRE APROBADO PARA LA TESIS,

(Se requiere no utilizar palabras en inglés, en el nombre aprobado)

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO POR:

--- NOMBRE DEL ALUMNO ---

**PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y EL TÍTULO PROFESIONAL
DE INGENIERO EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN.**

NOTA: Utilizar letra Times New Román: 12 Puntos, Negrilla.

GUATEMALA, MES 20__.

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y ASESOR
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN.**

DECANO DE LA FACULTAD: ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR.

SECRETARIO DE LA FACULTAD: ING. HUGO ADALBERTO HERNÁNDEZ
SANTIZO.

ASESOR: NOMBRE DE SU CATEDRÁTICO.

(Carátula para el caso de trabajo de graduación)

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN DE TESIS.**

DECANO DE LA FACULTAD: ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR.

SECRETARIO DE LA FACULTAD: ING. HUGO ADALBERTO HERNÁNDEZ
SANTIZO.

**PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL EXAMINADOR: NOMBRE
SECRETARIO: NOMBRE
VOCAL: NOMBRE**

(Carátula para el caso de tesis)

AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN.

REGLAMENTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN Artículo 8: RESPONSABILIDAD

*“Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis.
Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.”*

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO 1 – MARCO CONCEPTUAL	3
1.1 Antecedentes...	4
1.2 Descripción del problema	#
1.2.1 Preguntas de investigación...	#
1.3Justificación...	#
1.4 Objetivos...	#
1.4.1 Objetivo General...	#
1.4.2 Objetivos Específicos...	#
1.5 Alcance	#
1.6 Limitaciones...	#
CAPITULO 2 – MARCO TEORICO	#
2.1 Conceptos y Elementos de	#
2.2 Factores Internos y Externos...	#
2.3 Indicadores Aplicables...	#
2.4 Teoría del comportamiento de...	#
2.5. Metodología para la medición...	#
CAPITULO 3 – MARCO METODOLOGICO	#
3.1 Ruta de Investigación	#
3.2 Tipo de Investigación	#
3.3 Análisis de Factibilidad.	#
3.3.1 Factibilidad Económica	#
3.3.2 Factibilidad Operativa	#
3.3.2 Factibilidad Tecnológica	#
3.3.3 Factibilidad Cognoscitiva.	#
3.3.4 Factibilidad (otros criterios) ...	#

3.4 Hipótesis	#
3.4.1 Variables Independientes...	#
3.4.2 Variables Dependientes...	#
3.5 Definición de la población y tamaño de la muestra	#
3.5.1 Tamaño de la Población...	#
3.5.2 Cálculo del tamaño de la Muestra	#
3.5.3 Instrumento...	#
3.5.4 Recolección de Datos...	#
3.6 Interpretación de Resultados...	#
3.6.1 Gráficos Y Tabulares	#
3.7 Recursos Utilizados	#
3.8 Cronograma	#
CAPITULO 4 – ANALISIS DE LA APLICACIÓN	#
1.1 Descripción del proyecto	#
1.2 Identificación de usuarios	#
1.3 Modelado del negocio	#
1.3.1 RUP	#
1.3.2 Ciclo de Vida	#
1.3.3 Características	#
1.3.4 Fases	#
1.3.5 Artefactos...	#
CAPÍTULO 5 – DISEÑO DE LA APLICACIÓN	#
5.1 Diagramas UML	#
5.1.1 Diagramas de Casos de Uso, (Análisis del diagrama general y su explicación adicional análisis de casos específicos y su explicación)	# #
5.1.2 Diagrama de Actividades, (Análisis del diagrama general y su explicación)	#
5.1.3 Diagrama de Secuencias. (Análisis del diagrama general y su explicación) ...	#
5.1.4 Diagrama de Componentes, (Análisis del diagrama general y su explicación) ...	#
5.1.5 Diagrama de Objetos. (Análisis del diagrama general y su explicación)	#
5.1.6 Diagrama de Clases, (Análisis del diagrama general y su explicación)	#

5.1.7 Diagrama de Entidad/Relación, (Análisis del diagrama general y su explicación)	#
5.2 Entidad Relación	#
5.3 Diagramas de infraestructura	#
CAPÍTULO 6 – DESARROLLO DE LA APLICACIÓN	#
1.1 Presentación del proyecto (resumen del código)	#
1.2 Pruebas	#
1.3 Presentación de prototipo (pantallas)	#
1.4 Pruebas	#
CONCLUSIONES	#
RECOMENDACIONES	#
ANEXOS	#
ANEXOS 1. Cuestionarios	#
ANEXOS 2. Tablas	#
GLOSARIO	#
BIBLIOGRAFÍA	#

ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Geográfica	#
Figura 2. Proceso...	#
Figura 3. Análisis	#
Figura 4.	#
Figura n.	#

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Roles...	#
Tabla 2. FODA	#
Tabla 3. Costos...	#
Tabla n. Detalle...	#